استاد: دکتر صداقت

- جلسهٔ پنجم: مطالعه‌های مورد-شاهدی
- تایپ: آندیا سالکی، شهناز رسولی، پارسا نیازکار
- ویراست: محمد ایلداری، کامران فیروزجاهی، ستایش قربانی
- گرافیک: مبینا یوسفی‌راد
- نمونه سوالات: ماهان قصابی



Tehran University of Medical Sciences

یادآوری مربوط به جلسه اول اصول خدمات و سطوح پیشگیری

هدف آموزش‌پزشکی

هدف، تربیت پزشکانی است که سلامتی مردم، دغدغه‌شان باشد، به کار خود علاقه بورزند، در مواقع سخت قدرت تصمیم گیری‌های خوبی داشته باشند و بتوانند عدم قطعیت‌ها را مدیریت کنند.

اصول اخلاق پزشکی

احترام به خودمختاری و استقلال فردی؛ یعنی بیمار حق دارد روش درمان خود را انتخاب یا از آن امتناع کند.

سودرسانی یعنی فرد شاغل در این حوزه باید به نفع بیمار و سود او عمل کند.

عدم ضررسانی یعنی به فرد آسیبی وارد نشود.

عدالت یعنی مسائل مربوط به توزیع منابع بهداشتی درمانی کمیاب و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی، چه درمانی را دریافت می‌کند، برپایه‌ی عدالت و انصاف و برابری باشد.

پس نتیجه کار پزشکی، **سود رساندن و ضرر نرساندن** است.

ریسک فاکتور

عاملی است که حضورش باعث افزایش احتمال بیماری می شود.

(ضرورتاً باعث بیماری نمی شود.)

مثال: به بیماری گفته می‌شود که سیگار نکشد و او در پاسخ می‌گوید که پدربزرگش ۹۰ ساله است و روزی دو پاکت سیگار می‌کشد و نتیجه می‌گیرد که سیگار، نقشی در انواع بیماری‌ها از جمله سرطان‌ها ندارد. پاسخ این است که نقش دارد؛ ولی سیگار به عنوان یک ریسک فاکتور ضرورتاً باعث بیماری نمی‌شود بلکه احتمال آن را بالا می‌برد.

یا مثلا در مورد نفت و هیزم و کبریت هم می‌توان گفت: اگر چوب خیس باشد، در حضور نفت و کبریت هم آتش نمی‌گیرد.

ژنتیک مثل چوب ، عوامل محیطی مثل نفت، و رفتار انسان هم مانند کبریت است.

بنابراین ریسک فاکتورها در همه‌ی افراد پاسخ یکسانی **ندارند**.

یادآوری سطوح پیشگیری

این بخش با کمک از اینترنت نوشته شده است. شکل ۱و۲

پیشگیری در **پنج** سطح: ابتدایی، سطح یک ،سطح دو ،سطح سه و سطح چهارتعریف می‌شود:.

الف) پیشگیری سطح صفر (ابتدایی): هدف جلوگیری از **ایجاد و تثبیت** عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی زندگی است که نقش آنها در بالا بردن خطر بیماری ثابت شده‌است (مثل ایمن کردن جاده‌ها).

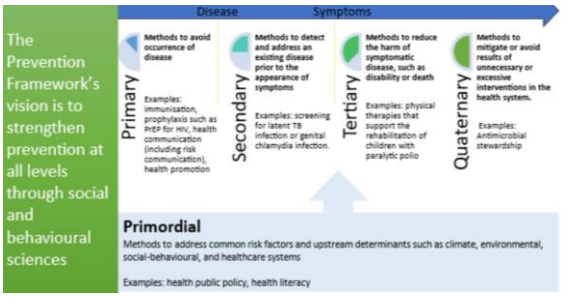
ب) پیشگیری سطح۱ (اولیه): هدف از پیشگیری‌اولیه، **محدود نمودن** بروز بیماری به وسیله کنترل علل‌و عوامل خطر است.شامل اقداماتی است که قبل از شروع بیماری انجام می‌گیرد و امکان بروز بعدی بیماری را از بین می‌برد (مثل واکسیناسیون، بستن کمربند ایمنی، افزودن فلوراید به آب آشامیدنی).

ج) پیشگیری سطح۲ (ثانویه): هدف از پیشگیری ثانویه، **کاهش عوارض شدیدتر** بیماری از راه تشخیص به‌موقع و درمان است. پس شامل اقداماتی است که پیشرفت بیماری را در مراحل ناپیدای آن متوقف و از ایجاد عوارض بیماری جلوگیری می‌نماید. (مثل درمان سرماخوردگی با آنتی بیوتیک، غربالگری).

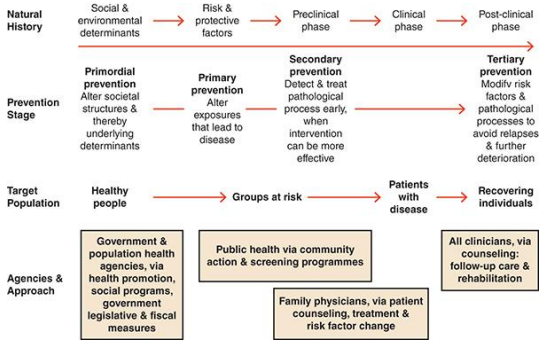
د) پیشگیری سطح۳: هدف پیشگیری سطح سوم، **کاهش پیشرفت عوارض بیماری‌ها**ست؛ شامل اقداماتی است که موجب کاهش ناتوانی‌ها و به حداقل رساندن عوارض ناشی از بیماری‌ها

می‌گردد و موجب ارتقای قدرت تطابق بیمار با وضعیت علاج‌ناپذیر می‌شود.

ه) **پیشگیری سطح۴:** جلوگیری از خطاهای پزشکی و درمان‌های اضافی است.



شکل شماره ۱-سطوح ۵ گانه پیشگیری



شکل شماره ۲-سطوح پیشگیری، سطح چهارم پیشگیری نشان داده نشده است.

در این جلسه به بررسی اصول **غربالگری** (principles of screening) پرداخته می‌شود.

اصول غربالگری

غربالگری

غربالگری به صورت کلی به معنای شناسایی بیماری‌ها یا عامل خطر ناشناخته (unrecognized) از طریق اجرای آزمایش‌ها، معاینات یا سایر روش‌هایی است که می‌توانند به‌سرعت انجام شوند. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در این معاینات، فرد در معرض خطر **بدون شکایت یا نشانه** است. (تعریف ارزش امتحانی دارد)

نکته: غربالگری صرفاً بوسیله آزمایش‌خون، تصویربرداری و سونوگرافی نمی‌شود، بلکه یک معاینه ساده هم می‌تواند نوعی غربالگری باشد، برای مثال معاینه لمسی خانم‌ها برای وجود توده در پستان‌ها (غربالگری سرطان پستان)

نکته: ازآنجایی که فرد در معرض خطر، بدون شکایت و علامت و نشانه است، غربالگری در واقع نوعی پیش‌گیری سطح دوم محسوب می‌شود.

نکته: با اینکه فلسفه غربالگری این است که قبل از پیشرفت بیماری جلوی بیماری گرفته شود، با این حال این تعریف و فلسفه کمی اشکال دارد؛ زیرا همیشه تشخیص زود هنگام خوب نیست. در آموزش پزشکی لازم است که از اول ذهن پزشک درست شکل بگیرد و کارهای بی‌فایده واضافی انجام ندهد؛ زیرا در فرآیند غربالگری، تشخیص مثبت‌های کاذب (افرادی که سالم هستند ولی به اشتباه بیمار در نظرگرفته می‌شوند) هم وجود دارد و از این رو ذهن پزشک باید این موضوع را هم در نظر بگیرد.

مثال استاد: پزشکی بود که کمتر از ۴۰ سال داشت و خواست که برای خودش غربالگری انجام گیرد. این فرد در میان سایر موارد چکآپ کامل، درخواست تست PSA(Prostate Specific Antigen) را نیز داشت. پاسخ نرمال این تست تا ۴ است و تا ۱۰ هم قابل قبول است. پاسخ ایشان حدود ۹ بود و چون آن فرد پزشک بود، از متخصص مربوطه خواست اطمینان حاصل کند. لذا بیوپسی پروستات انجام داد. در نتیجه بیوپسی، بیمار دچار عفونت در محل بیوپسی و سپس سپتیسمی شد و نتیجه آن مرگ فرد در کمتر از ۴۰ سالگی بود. (در حالی‌که بدون این کارها به احتمال بسیار زیاد از این نظرهیچ مشکلی برای فرد پیش نمی‌آمد!)

بنابراین در غربالگری بحث جدی وجود دارد که **آیا همیشه غربالگری برای بیمار مفید است یا خیر؟**

اهداف غربالگری

-شناسایی افراد دارای خطر کافی برای یک اختلال خاص جهت انجام بررسی‌های بیشتر یا اقدامات پیشگیرانه مستقیم

-کاهش مرگ‌ومیر و ناتوانی از طریق تشخیص و درمان زودهنگام

-مداخله قبل از پیشرفت بیماری به مراحل جدی‌تر

توجه داشته باشید که اگر در جهت رسیدن به هدفی کارهایی انجام شوند و نتیجه آن کارها رسیدن به هدف نباشد، آن کارها بیهوده خواهند بود. هر مداخله‌ای که در حوزه سلامت انجام می‌شود به صورت کلی دو هدف دارد:

۱) باعث کاهش مرگ و میر شود. (افزایش طول زندگی یا بقا)

۲) باعث بهبود کیفیت زندگی شود. (افزایش عرض زندگی یا کیفیت)

با این وجود بخش بزرگی از مقالاتی که در زمینه مداخلات پزشکی چاپ می‌شوند، اصلا به این دو مورد اشاره نمی‌کنند؛ برای مثال تنها در مورد کم و زیاد شدن سطح یک آنزیم در سرم صحبت می‌کنند وتاثیر آن را روی طول یا عرض زندگی بیان نمی‌کنند.

سوالات کلیدی

پیش از غربالگری باید به سوالات کلیدی زیر پاسخ داده شود:

آیا بیماری یک مشکل مهم سلامت است؟

به طورکلی درغربالگری، بیماری یا عواملی که در بین افراد شایع‌تر است، همواره مشاهده می‌شود که بیماری‌ها یا عواملی مورد غربالگری قرار می‌گیرند که پیامدهای زیادی را برای افراد به دنبال دارد؛ مانند افزایش فشار خون که نسبت به موارد یا کیس‌هایی که نادر هستند یا کمتر اتفاق می‌افتند، باید هزینه و زمان بیشتری را به خود اختصاص بدهند.

به عنوان مثال، یک بیماری مانند سکته مغزی را در نظر بگیرید که فرایند و پروسه تشخیص، بهبودی و پیگیری آن برای بیمار و خانواده آن پرهزینه و زمان‌بر است؛ با این وجود بعضی از پزشکان به‌جای غربالگری‌های مربوط به این بیماری به سراغ غربالگری مواردی می‌روند که اساساً سودی برای بیمار ندارد.

پس اگر قرار است غربالگری برای یک مورد بیماری صورت بگیرد، آن مورد باید جز موارد اولویت باشد؛ مانند فشار خون بالا و...

آیا مرحله نهفته یا علائم اولیه قابل تشخیص وجود دارد؟

به عنوان مثال، معمولا برای سرطان ریه غربالگری خاصی صورت نمی‌گیرد یا تنها در بعضی از موارد خاص، غربالگری صورت می‌گیرد (برای مثال در افرادی با محدوده سنی ۶۵ تا ۸۰ سال با مصرف مقادیر خاصی از مصرف سیگار). علت این ماجرا این است که این بیماری، علامت‌های اولیه قابل تشخیص ندارد.

پس غربالگری را باید برای مواردی انجام داد که آن بیماری یا کیس خاص یک سری علامتهای اولیه داشته باشد؛ اگرچه امروزه می‌توان با وارد کردن مشخصات خاصی از بیمار به اپلیکیشن SPSS مشخص کرد که چه نوع غربالگری‌هایی را نیاز دارد.

آیا سیر طبیعی بیماری شناخته شده است؟

سیر طبیعی درمان بیماری یا کیس خاص، باید مشخص باشد و اساسا برای بیماری یا موردی که سیر درمانش معلوم نیست نباید غربالگری انجام گیرد. در اینجا باید این سوال را پرسید که در صورت رها شدن فرد به حال خود، چه خواهد شد و چه پیامدهایی دارد؛ برای مثال، اگر یک بیماری کاملا ناشناخته باشد، نباید با غربالگری بیهوده، هم استرس به جان بیمار انداخته و هم هزینه فراوان به دوش خانواده بیمار انداخت.

آیا درمان پذیرفته‌شده‌ای وجود دارد؟

غربالگری به این خاطر انجام می‌شود که بعد از اینکه بیماری یا مورد خاصی تشخیص داده شد، روند درمان و بهبودی آغاز شود. بنابرین، غربالگری برای مواردی که در حال حاضر روش درمانی خاصی ندارند، عملا فرایند بدون سودی خواهد بود.

آیا درمان در صورت تجویز زودهنگام مؤثرتر است؟

غربالگری اساساً به این خاطر انجام می‌شود که یک مورد یا بیماری سریعتر تشخیص داده و روند درمان زودتر آغاز شود تا عوارض یا پیامدهای وخیم‌تری بروز پیدا نکند.

آیا آزمایش یا معاینه مناسب وجود دارد؟

باید برای غربالگری بیماری یا مورد مواجهه، روش، پروسه یا ابزارهای مناسبی وجود داشته باشد.

اگر چند بیماری وجود داشته باشد،کدام باید غربالگری شود؟

انواع غربالگری

۱) توده‌ای یا mass screening

این نوع غربالگری، در یک گروه بزرگی از افراد انجام می‌شود و اهمیتی ندارد که در حال حاضر افراد عضو این گروه در رابطه با عامل خطر مبتلا به بیماری هستند یا خیر؛ و حتی سابقه آن بیماری در خانواده فردی که غربالگری انجام می‌دهد، بررسی نمی‌شود. به عنوان مثال، می‌توان به اندازه‌گیری فشار خون در همه بزرگسالان یا ماموگرافی در همه زنان بالای یک سن خاص اشاره کرد.

۲) انتخابی یا selective or targeted screening

این نوع غربالگری، در گروه خاص و محدودی از افراد تحت عنوان گروه پرخطر انجام می‌شود (بیماری زمینه‌ای یا عوامل دیگری را دارند که احتمال ابتلای آنها به بیماری مورد نظر را بیشتر کرده است.) به عنوان مثال، می‌توان به غربالگری سل، در میان مهاجران کشورهایی با بار بالای TB، یا غربالگری افراد با سابقه خانوادگی سرطان پستان اشاره کرد.

نکته: روش غربالگری انتخابی یا selective مقرون به‌صرفه‌تر و کارآمدتر است.

ویژگی‌های یک تست غربالگری

یک تست غربالگری استاندارد خصوصیات زیر را باید داشته باشد:

- کم‌هزینه
- اجرای آسان
- ایجاد حداقل ناراحتی
- دارای حساسیت و خصوصیات بالا (high sensitivity & specificity)

نکته: «**حساسیت**» نسبت به خصوصیات بالا اهمیت بیشتری دارد.

- قابل قبول برای جمعیت
- قابل اعتماد (reliability)

تست‌های غربالگری باید قابل اعتماد باشند، یعنی در صورت تکرار تست، جواب یکسانی عرضه دهند. به این ویژگی، **تکرارپذیری** یا قابلیت **بازتولیدپذیری** نیز گفته می‌شود. (reliability-repeatability-reproducibility)

یک تست ممکن است قابل اعتماد باشد (نتایج یکسانی بدهد) ولی معتبر نباشد (آنچه را باید اندازه بگیرد، اندازه نگیرد)؛ مثلا یک ترازو حمام ممکن است همیشه وزن یکسانی نشان دهد (تکرارپذیری یا قابلیت اعتماد بالا) ولی آن وزن را با ۲ کیلو خطا نسبت به مقدار واقعی نشان دهد. (عدم اعتبار یا validity)

نکته: تکرارپذیر یعنی اینکه یک تست در گروه‌های مختلف، جواب یکسانی را بدهد؛ به بیان دیگر بتوان آن تست را در افراد دیگر نیز تکرار کرد.

در ادامه، به بررسی مولفه دیگری به نام اعتبار یا validity تست‌های آماری پرداخته می‌شود که دربردارنده دو مفهوم ذکرشده در بالا یعنی **حساسیت و ویژگی** است.

اعتبار تست‌های غربالگری (Validity)

تست‌های غربالگری باید دارای اعتبار یا validity باشند، یعنی اینکه بتوانند بین افراد مبتلا و غیرمبتلا تمایز حاصل کنند. در این راستا، دو مفهوم حساسیت و ویژگی مطرح می‌شود:

۱) حساسیت یا sensitivity

تعریف:

حساسیت بالا یعنی اینکه بتوان افراد مبتلا را به صورت صحیح شناسایی کرد؛ که این موارد مثبت‌های واقعی یا true positive (TP) نامیده می‌شوند. در مقابل این افراد، منفی‌های کاذب یا false negative (FN) وجود دارند که حقیقت، افراد مریضی هستند که به اشتباه، سالم تشخیص داده می‌شوند.

فرمول محاسبه‌ی حساسیت یا sensitivity:

نحوه محاسبه به این صورت است که مجموع افراد مثبت واقعی (TP)، برمجموع افراد مثبت واقعی (TP) و افراد منفی کاذب (FN) (یا به صورت کلی مجموع افراد مریض) تقسیم می‌شود:

Sensitivity

"Be sensitive to those who have disease"

True Positive / True Positive+ False Negative

	Disease Positive	Disease Negative
Test Positive	True Positive	False Positive
Test Negative	False Negative	True Negative

شکل شماره ۳-نحوه محاسبه حساسیت یک تست تشخیصی

بنابراین، به صورت کلی حساسیت یک تست، نشان‌دهنده درصدی از افراد مریض است که به درستی مثبت تشخیص داده می‌شوند.

۲) ویژگی یا specificity

تعریف:

حساسیت بالای یک تست یعنی اینکه بتوان افراد غیرمبتلا را به صورت صحیح شناسایی کرد، این افراد خود منفی های واقعی یا true negative (TN) نامیده می‌شوند. در مقابل این افراد، افراد مثبت کاذب (FP) وجود دارند؛ این افراد، افراد سالمی هستند که به اشتباه، مثبت تشخیص داده شده‌اند.

فرمول محاسبه ویژگی یا specificity:

نحوه محاسبه به این صورت است که مجموع تعداد منفی‌های واقعی (TN)، بر مجموع تعداد منفی‌های واقعی (TN) و مثبت‌های کاذب (FP) یا به صورت کلی، مجموع افراد سالم تقسیم می‌شود:

Specificity

"Negative people get specific"

True Negative / True Negative+ False Positive

	Disease Positive	Disease Negative
Test Positive	True Positive	False Positive
Test Negative	False Negative	True Negative

شکل شماره ۴-نحوه محاسبه ویژگی یا اختصاصیت

بنابراین، ویژگی یک تست بیانگر درصدی از افراد سالم است که به درستی منفی تشخیص داده می‌شوند.

معامله بین حساسیت یا ویژگی

(بسیار مهم در سوالات امتحان و علوم پایه)

در تست‌ها چه زمانی باید حساسیت تست بالا باشد؟

در جایی که miss کردن تشخیص، عواقب سنگین دارد، تست باید sensitivityبالا داشته باشد؛ مانند سکته قلبی یا بیماری‌های عفونی.

در این تست‌ها، در نتیجه تست باید بیمار حتما به درستی مثبت تشخیص داده شود و اگر بیمار به اشتباه منفی تشخیص داده شود، عواقب سنگینی خواهد داشت.

در چه زمانی تست باید اختصاصیت (specificity) بالاتری داشته باشد؟

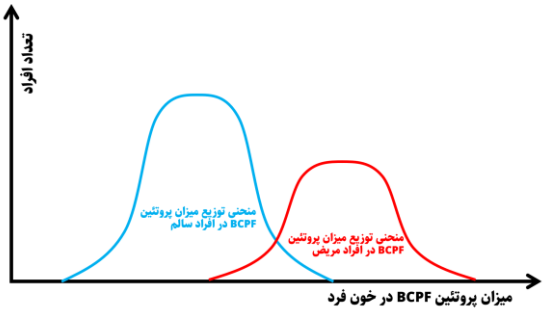
زمانی که به اشتباه مثبت تشخیص داده شدن بیمار، عواقب سنگینی در زندگی و وجهه‌ی اجتماعی فرد داشته باشد، لازم است اختصاصیت تست بالا باشد؛ مانند سرطان یا بیماری‌های منتقله‌ی جنسی (به این موارد اصطلاحا false positive burden گفته می‌شود.)

نکته: در حساسیت بالا تست منفی کاذب عواقب سنگین دارد؛ ولی در اختصاصی بودن بالا تشخیص مثبت کاذب عواقب سنگین دارد.

تعادل بین حساسیت و ویژگی با یک مثال توضیح داده می‌شود.

بالا بودن پروتئین BCPF در خون، نشانه‌ی ابتلا به سرطان است. (Breast cancer promoting factor)

این پروتئین را در خون زنان مختلف، به همراه ریسک مبتلا بودن به سرطان اندازه‌گیری نمودند و سپس نمودار شکل شماره ۵ رسم شد. (سمت چپ نمودار توزیع مقادیر پروتئین در افرادی است که سرطان سینه ندارند - سمت راست نمودار مربوط به توزیع مقادیر پروتئین در افرادی است که سرطان سینه دارند-تشخیص سرطان این افراد از قبل با تست تشخیصی gold standard انجام شده، به این معنا که در این تست تشخیصی تمام افراد مریض و سالم به درستی تشخیص داده می‌شوند.)

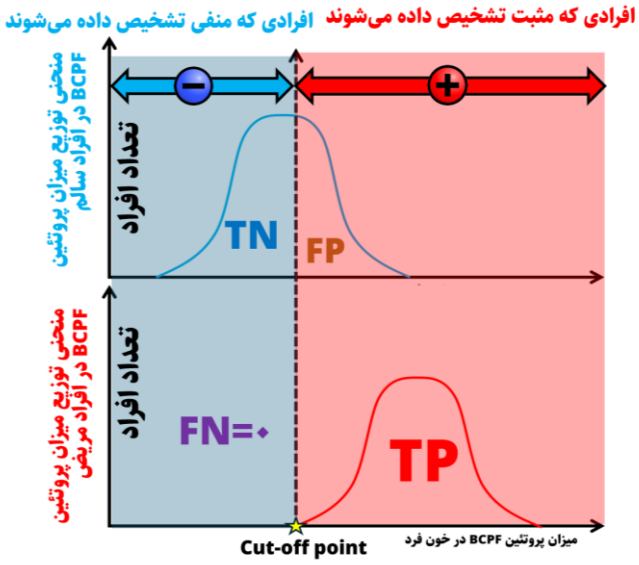


شکل شماره ۵-منحنی توزیع پروتئین مورد نظر در دو گروه افراد سالم و مریض

اگر قرار باشد که یک مقیاس برای تشخیص سرطان سینه بر اساس این تست تعبیه شود، به یک سطح cut-off برای میزان پروتئین BCPF نیاز می‌باشد؛ یعنی یک مرزی تعیین شده که کمتر از این سطح، احتمالا بیمار به سرطان سینه مبتلا نیست؛ ولی بیشتر از این سطح، احتمالا دچار سرطان سینه است.(به عبارت دیگر، افراد دارای سطح پروتئین پایین‌تر از کات-آف، منفی و افراد دارای سطح پروتئین بزرگ‌تر از کات-آف، مثبت تشخیص داده می‌شوند.

اینکه **سطح کات اف**، کجا بنا شود، به‌اهمیت تست در زمینه حساسیت و ویژگی بستگی دارد؛ به این صورت که:

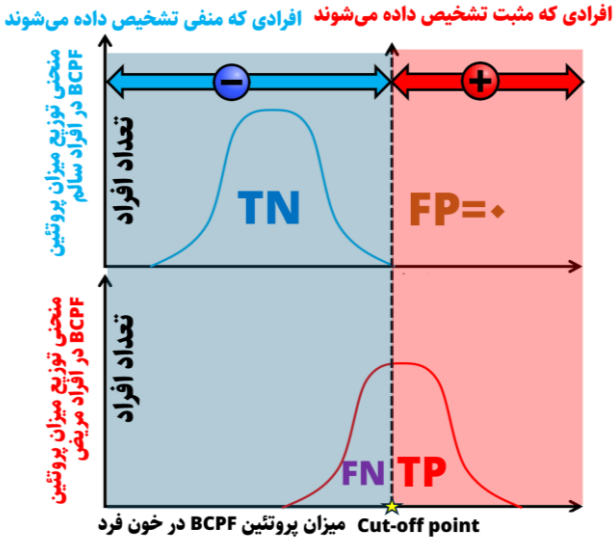
- اگر حساسیت تست مهم باشد (یعنی نباید به هیچ عنوان منفی کاذب حدس زده شود)، سطح کات اف به سمت چپ برده می‌شود؛ یعنی بیشتر از نصف طول نمودار، به نتیجه‌ی مثبت تست اختصاص داده می‌شود. شکل شماره۶.



شکل شماره ۶-تعیین نقطه کات‌آف برای تستی با بالاترین مقدار حساسیت و کمترین مقدار ویژگی

نکته: حائز اهمیت است که پیرو این اقدام، false-positive افزایش می‌یابد؛ ولی بهای آن نسبت به تشخیص کاذب منفی،کمتر است و برای جبران این خطا، در ادامه تست‌هایی طراحی می‌شود که مثبت کاذب را رفع کند.

- در جایی که ویژگی مهم‌تر است، دقیقا برعکس عمل می‌شود؛ یعنی نقطه کات-آف به راست ترین حالت ممکن جابجا خواهد شد؛ در این حالت، ویژگی تست در بیشترین حالت خود است؛ چراکه دیگر فرد مثبت کاذب وجود ندارد و از سوی دیگر، تعداد افراد منفی کاذب زیاد می‌شود و حساسیت تست بسیار کاهش پیدا می‌کند. شکل شماره ۷.



شکل شماره ۷- تعیین نقطه کات‌آف برای تستی با بالاترین مقدار ویژگی و کمترین مقدار حساسیت

نتیجه نهایی:

۱) در اغلب تست‌ها، افزایش ویژگی منجر به کاهش حساسیت می‌شود و بالعکس. (اگر یکی زیاد شود، بهایش کم شدن دیگری است.)

۲) در انتخاب نقطه برش cut-off برای یک تست غربالگری، باید اصل تعادل بین حساسیت و ویژگی، بنا بر اهمیت آنها رعایت شود. در جلسه ۷ به این مورد بیشتر پرداخته خواهد شد.

عوامل موثر بر reliability

تعریف

میزان اطمینانی که می‌توان به نتیجه‌ی یک تست داشت ، به صورت reliability برای آن تست درنظر گرفته می‌شود . در قسمت ویژگی‌های یک تست غربالگری به تعریف این مولفه پرداخته می‌شود.

حال در ادامه، چندین منبع اصلی ایجادکننده تغییر در reliability بررسی خواهد شد.

منابع تغییر اثرگذار بر reliability

۱) تغییرات درون فردی intrasubjectal variations

یعنی نتایج تست در همان فرد در طول زمان، متغیر است و این تغییر، به خود فرد وابسته است؛ مثلا فشار خون یک فرد در زمان‌های مختلف متفاوت است و این تفاوت، بسته به وضعیت جسمی (وضعیت بدن) و روحی فرد (استرس) و نیز زمان روز دارد و ربطی به خطای دستگاه ندارد.

۲) تغییرات درون ناظری intraobservant variations

یعنی در تفسیر نتایج توسط همان ناظر تغییر وجود دارد که این نشان‌دهنده احتمالا عدم تسلط یا دقت معالج یا ناظر است؛ مثلا دیده شده یک رادیولوژیست در روزهای مختلف یک ماموگرافی را به چند شکل مختلف تفسیر می‌کند!

۳) تغییرات بین ناظری interobserver variations

یعنی تفاوت بین ناظران مختلف در تفسیر همان تست؛ مثلا پزشک‌های مختلف تشخیص‌های متفاوت روی یک تست می‌گذارند.

آماره‌ی کاپا kappa

شاخصی برای سنجش میزان توافق فراتر از شانس است؛ یعنی دو دستگاه با دقت استاندارد چقدر بهتر از شانسی حدس زدن با هم توافق دارند. با توجه به این موضوع، می‌توان دریافت که آماره کاپا در ارزیابی reliability تست‌ها ارزش زیادی دارد.

فرمول و مفاهیم محاسبه‌ی کاپا از این جلسه حذف شده و صرفا تعریف و چهار نکته‌ی زیر از این آماره مدنظر می‌باشند: شکل شماره۴

۱) آماره کاپا مساوی ۱، نشان‌دهنده توافق کامل و استاندار بودن دو تست است.

۲) کاپای بالای ۰.۷ قابل قبول است.

۳) کاپای صفر یعنی دقت دستگاه‌ها کم است و عملا فرقی با شانسی حدس زدن نتیجه‌ی تست ندارند.

۴) کاپای منفی یعنی دقت دستگاه‌ها آنقدر کم است که احتمال اینکه تشخیص درست، شانسی بدست آید بالاتر از آن است که با کمک دستگاه لحاظ گردد. این حالت معمولا با اشتباهات محاسباتی یا داده‌های نادرست پیش می آید؛ به عبارت دیگر، در این حالت دو تست در جهت مخالف همدیگر افراد را تشخیص می‌دهند.

Cohen's Kappa	Interpretation
0	No agreement
0.10 - 0.20	Slight agreement
0.21 - 0.40	Fair agreement
0.41 - 0.60	Moderate agreement
0.61 - 0.80	Substantial agreement
0.81 - 0.99	Near perfect agreement
1	Perfect agreement

شکل شماره ۸-مقادیر مختلف آماره کاپا و تعاریف مربوط به آنها

Positive/negative predictive value

(ارزش اخباری مثبت و منفی)

ارزش پیش‌بینی کننده آزمون، می‌تواند مثبت و منفی باشد:

۱) ارزش اخباری مثبتPPV

تعریف:

به معنای احتمال بیمار بودن یک فرد با نتیجه تست مثبت است.

نحوه محاسبه:

به این صورت است که تعداد افراد مریض دارای نتیجه تست مثبت (TP) ، بر تعداد کل افراد دارای نتیجه مثبت (یعنی افراد مریض دارای نتیجه تست مثبت (TP) و افراد سالم دارای نتیجه تست مثبت(FP)) تقسیم می‌شود: شکل شماره ۹.

Positive Predictive Value

$$\frac{\text{True Positive}}{\text{True Positive+ False Positive}}$$

	Disease Positive	Disease Negative
Test Positive	True Positive	False Positive
Test Negative	False Negative	True Negative

شکل شماره ۹-نحوه محاسبه ارزش اخباری مثبت

بنابراین، با توجه به این توضیحات می‌توان دریافت که ارزش اخباری مثبت نشان‌دهنده درصدی از افراد دارای نتیجه تست مثبت است که واقعا بیمار می‌باشند.

۲) ارزش اخبار منفیNPV

تعریف:-تیتر فرعی تر

به معنای احتمال سالم بودن یک فرد با نتیجه تست منفی است.

نحوه محاسبه:

به این صورت است که تعداد افراد سالم دارای نتیجه تست منفی (TN)، بر تعداد کل افراد دارای نتیجه منفی (یعنی افراد بیمار دارای نتیجه تست منفی (FN) و افراد سالم دارای نتیجه تست منفی(TN)) تقسیم می‌شود: شکل شماره ۱۰.

Negative Predictive Value

$$\frac{\text{True Negative}}{\text{True Negative+ False Negative}}$$

	Disease Positive	Disease Negative
Test Positive	True Positive	False Positive
Test Negative	False Negative	True Negative

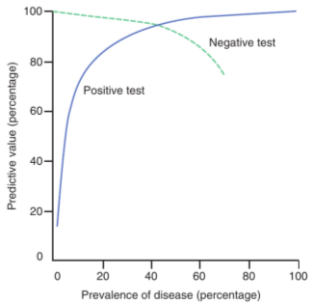
شکل شماره ۱۰-نحوه محاسبه ارزش اخباری منفی

تاثیر شیوع بیماری بر ارزش اخباری مثبت و منفی

ارزش‌های اخباری مثبت و منفی تحت تاثیر شیوع بیماری در جمعیت مورد نظر قرار می‌گیرند: شکل شماره ۱۱.

- با افزایش شیوع بیماری، ارزش اخباری مثبت افزایش و ارزش اخباری منفی کاهش پیدا می‌کند.
- با کاهش شیوع بیماری، ارزش اخباری مثبت کاهش و ارزش اخباری منفی افزایش پیدا می‌کند.

این به این معناست که یک تست ممکن است در محیط بیمارستان (جایی که شیوع بالا است) خوب عمل کند؛ اما در جمعیت عمومی (جایی که شیوع کم است) ضعیف عمل کند.



شکل شماره ۱۱-تاثیر شیوع بیماری بر ارزش اخباری مثبت و منفی

برای درک بهتر دو مفهوم ارزش اخباری منفی و مثبت، مثال زیر حائز اهمیت می‌باشد:

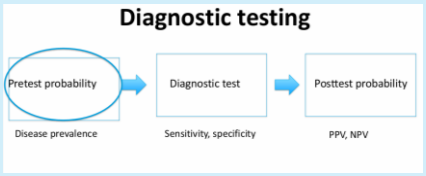
- دو فرد را برای تست ایدز ارسال می‌کنند:

یکی جوانی در محیط‌هایی با رفتارهای پر خطر جنسی و بیماری‌های جانبی که اثراتی از ایدز را واضحا نشان می‌دهد. وقتی برای این فرد تست تجویز می‌شود، اگر نتیجه تست مثبت شود، در ذهن پدیدار می‌شود که معلوم بود مثبت می‌شود؛ ولی اگر منفی باشد حتی ممکن است فرد برای ازمایش مجدد درخواست شود! در این حالت، ارزش اخباری منفی تست پایین است؛ یعنی احتمال اینکه یک فرد واقعا سالم منفی تشخیص داده شود پایین است. در عوض ارزش اخباری مثبت بالا است؛ یعنی احتمال اینکه فرد بیمار به درستی مثبت تشخیص داده شود، زیاد است؛ چراکه شیوع بیماری در جمعیتی که فرد از آنجا آمده زیاد بوده است.

دیگری پیرمردی زاهد! و از روستایی قدیمی که برای تست ایدز فرستاده شده است. اگر نتیجه‌ی تست این فرد مثبت شود، پزشک ممکن است به خطای تست شک کند و دوباره او را مورد آزمایش قرار دهد. در این حالت ارزش اخباری مثبت تست پایین است؛ یعنی احتمال مثبت بودن یک فردی که واقعا ممکن است بیمار باشد کم است. در عوض ارزش اخباری منفی بالا است؛ یعنی احتمال اینکه

فرد سالم به درستی منفی تشخیص داده شود زیاد است؛ زیرا شیوع بیماری در جمعیتی که فرد از آنجا آمده کم بوده است.

نکته: پس از محاسبه شیوع بیماری در گروه‌های مختلف یک جامعه که pretest prevalence نامیده می‌شود، از طریق انجام یک تست تشخیصی می‌توان نرخ مثبت و منفی شدن در گروه های افراد سالم و مریض را محاسبه کرد. پس از آن نیز می‌توان با داشتن مقادیر حساسیت و ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی را محاسبه کرد که post-test probability نامیده می‌شوند.



شکل شماره ۱۲

نمونه سوالات

۱- همه موارد زیر از اصول انتخاب یک بیماری برای غربالگری است به جز: (بهمن ۱۴۰۲)

الف) مشخص بودن مرحله نهفته یا علائم اولیه بیماری

ب) شناخته شده بودن سیر طبیعی بیماری

ج) وجود درمان پذیرفته شده ای برای بیماری

د) درخواست عمومی زیادی برای طراحی برنامه غربالگری

۲- عبارت "قرائت فشار خون می‌تواند بسته به استرس، زمان روز یا وضعیت بدن تغییر کند" کدام‌یک از منابع تأثیرگذار بر قابلیت اعتماد یک آزمون تشخیصی را تعیین می‌کند؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) Intrasubject variation

ب) Intraobserver variation

ج) Interobserver variation

د) هیچ‌کدام

۳- با افزایش شیوع بیماری کدام یک از موارد زیر افزایش می‌یابد؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) NPV

ب) SENSITIVITY

ج) PPV

د) SPECIFICITY

۴- نسبت مثبت شدن علامت در مریض‌ها به سالم‌ها در کدام‌یک از شاخص‌های زیر اندازه‌گیری می‌شود؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) نسبت درستنمایی مثبت (Positive Likelihood Ratio – PLR)

ب) SENSITIVITY

ج) نسبت درستنمایی منفی (Negative Likelihood Ratio – NLR)

د) SPECIFICITY

۵- در یک بررسی مشخص شده است که آزمون غربالگری توانسته از ۱۰۰ نفر بررسی شده، در مورد ۷۰ نفر نتیجه مثبت داشته باشد. کدام نتیجه گیری صحیح است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) حداکثر میزان مورد انتظار از حساسیت این آزمون ۷۰ درصد است.

ب) حداکثر میزان مورد انتظار از ویژگی این آزمون ۷۰ درصد است.

ج) حداکثر میزان مورد انتظار از ارزش اخباری مثبت آزمون ۷۰ درصد است.

د) هیچ نتیجه گیری قابل استنتاج نیست.

۶- در یک بررسی مشخص شده است که آزمون غربالگری توانسته از ۱۰۰ نفر بررسی شده، در مورد ۷۰ نفر نتیجه مثبت داشته باشد. اگر میزان حساسیت بیماری ۹۰ درصد باشد و شیوع بیماری در افراد مورد مطالعه ۵۰ درصد بوده باشد. ویژگی آزمون چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۵۰

ب) ۶۰

ج) ۷۰

د) ۸۰

۷- در یک بررسی بر روی ۲۰۰ بیمار و ۴۰۰ فرد سالم حساسیت و ویژگی آزمون غربالگری ۹۵ و ۶۵ درصد محاسبه شده است. استفاده از این آزمون در کدام جمعیت زیر بالاترین ارزش اخباری مثبت را به همراه خواهد داشت؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) جامعه با شیوع ۷۰ درصد

ب) جامعه با شیوع ۶۰ درصد

ج) جامعه با شیوع ۵۰ درصد

د) در هر جامعه ارزش اخباری نتیجه یکسانی خواهد داشت.

۸- در یک بررسی مشخص شده است که یک پروتئین خاص در بیماران مبتلا به بیماری لوپوس در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر و در گروه شاهد سالم در محدوده ۷۰ تا ۹۰ نانوگرم بر دسی لیتر است. این آزمون در غربالگری بیماران مشکوک به لوپوس... (مهر ۱۴۰۲)

الف) می تواند با حساسیت ۱۰۰ درصد و ویژگی ۱۰۰ درصد استفاده شود.

ب) می تواند با حساسیت ۱۰۰ درصد اما ویژگی قابل قبول استفاده شود.

ج) می تواند با حساسیت قابل قبول اما ویژگی ۱۰۰ درصد استفاده شود.

د) ممکن است در غربالگری بیماران مشکوک به بیماری لوپوس اساساً آزمون مناسبی نباشد.

۹- در یک بررسی مشخص شده است که یک پروتئین خاص در بیماران مبتلا به بیماری لوپوس در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر و در گروه شاهد سالم اما مشکوک به بیماری در محدوده ۹۰ تا ۳۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر است. با توجه به اینکه این بیماری یک بیماری خود ایمنی با عوارض متعدد و قابل کنترل با داروهای سرکوبگر ایمنی است، بهترین نقطه برش به منظور تشخیص بیماران کدام مقدار خواهد بود؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۹۰ نانوگرم بر دسی لیتر

ب) ۱۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر

ج) ۲۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر

د) ۳۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر

۱۰- ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون... (مهر ۱۴۰۲)

الف) احتمال مثبت شدن نتیجه آزمون به شرط بیمار بودن است.

ب) احتمال مثبت شدن نتیجه ازمون به شرط سالم بودن است.

ج) احتمال بیمار بودن به شرط مثبت شدن نتیجه آزمون است.

د) احتمال بیمار بودن به شرط منفی شدن نتیجه آزمون است.

۱۱- اگر شیوع بیماری در یک مطالعه به منظور برآورد حساسیت و ویژگی آزمون غربالگری دو برابر شود... (مهر ۱۴۰۲)

الف) ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون در هر شرایطی بیشتر می شود.

ب) حساسیت آزمون بیشتر می شود.

ج) ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون در همان مطالعه بیشتر می شود.

د) ویژگی آزمون بیشتر می شود.

۱۲- حساسیت یک آزمون غربالگری... (بهمن ۱۴۰۱)

الف) فراوانی افراد بیمار در گروه با نتیجه مثبت آزمون است.

ب) فراوانی افراد سالم در گروه با نتیجه منفی آزمون است.

ج) فراوانی نتیجه مثبت آزمون در افراد بیمار است.

د) فراوانی نتیجه منفی آزمون در افراد سالم است.

۱۳- در یک مطالعه ۴۰۰ بیمار مورد بررسی قرار گرفته و تعداد نتایج مثبت آزمون در کل ۴۵۰ مورد بوده است. نتیجه مثبت آزمون در افراد سالم معادل ۷۰ نفر بوده باشد. حساسیت آزمون چند درصد است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) قابل محاسبه نیست.

ب) ۱۰۰

ج) ۹۰

د) ۸۰

۱۴- در یک مطالعه ۴۰۰ بیمار مورد بررسی قرار گفته و تعداد نتایج مثبت آزمون در کل ۴۵۰ مورد بوده است. نتیجه مثبت آزمون در افراد سالم معادل ۷۰ نفر بوده باشد. ارزش اخباری مثبت آزمون چند درصد است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) قابل محاسبه نیست.

ب) ۹۱

ج) ۸۱

د) ۷۱

۱۵- در خصوص منحنی ROC کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) در مورد انواع آزمون های غربالگری کمی و کیفی قابل ترسیم است.

ب) حساسیت در برابر ویژگی در نقاط برش مختلف تعیین شده و ترسیم می شود.

ج) خط مورب در این نمودار همان حد ۵۰ درصد تعیین کننده حداقل اعتبار آزمون است.

د) بهترین نقطه برش از نظر بالینی همان نقطه نزدیک ترین به نقطه ۰ و ۱۰۰ نمودار است.

۱۶- در حال حاضر مواردی از تب دانگ در کشور مشاهده شده و غربالگری افراد به منظور جداسازی و اقدامات اولیه درمانی مطرح است. آزمون غربالگری احتمالی برای این بیماری باید حداقل چه ویژگی داشته باشد؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) حساسیت و ویژگی بالا

ب) حساسیت بالا

ج) ویژگی بالا

د) دقت بالا

۱۷- به منظور افزایش بهره غربالگری کدام رویکرد بیش از دیگر موارد می تواند منجر به کاهش هزینه در اجرای غربالگری شود؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) انجام غربالگری در گروه های پر خطر

ب) انجام غربالگری چند فازی

ج) تنظیم فاصله زمانی غربالگری ها

د) اقدام مناسب به دنبال غربالگری

۱۸- در تعیین کارآمدی یک برنامه غربالگری، مهمترین شاخص تعیین هزینه اثربخشی آن برنامه است. در خصوص برنامه غربالگری سندروم داون در برآورد هزینه اثربخشی برنامه بیش از همه کدام نقیصه وجود داشته است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) کم شماری در هزینه انجام غربالگری

ب) بیش شماری در هزینه عوارض غربالگری

ج) کم شماری در هزینه هر مورد سندروم داون

د) بیش شماری در هزینه اقدامات متعاقب غربالگری

۱۹- توجه به کدام ملاحظه اخلاقی در مورد اجرای برنامه های غربالگری بیش از دیگر موارد اهمیت دارد؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) بررسی دقیق سیر طبیعی بیماری

ب) وجود درمان مؤثر برای بیماری

ج) وجود آزمون غربالگری مناسب

د) هزینه اثربخش بودن برنامه غربالگری

۲۰- ارزش اخباری مثبت یک آزمون غربالگری ... (بهمن ۱۴۰۱)

الف) با افزایش حساسیت افزایش می یابد.

ب) با افزایش ویژگی افزایش می یابد.

ج) با کاهش شیوع بیماری افزایش می یابد.

د) با ارزش اخباری منفی آزمون نسبت عکس دارد.

پاسخنامه

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
ج	الف	ج	الف	د	الف	الف	د	ب	ج
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
ج	ج	د	د	ج	ب	الف	ج	ب	ب